

Financial Analyzer

Detailní specifikace zadání zápočtového programu C++

Produktový popis

Zápočtovým programem bude *Kvantitativní analyzátor finančního portfolia*. Uživateli umožní zadat a poté sledovat své portfolio aktiv, archivovat změny v něm. Zároveň pomocí kvantitativních metod na příkaz vypočte statistiky minulého vývoje portfolia a pomocí základních metod odhadne budoucí vývoj.

Následující funkce budou postupně implementované, dokud zápočtový program nedosáhne požadované délky a komplexity:

1. Základní agregační funkce, včetně stahování aktuálních dat z internetu
2. Ukládání aktuálních snapshotů portfolia
3. Zpětné hodnocení výnosů portfolia a jeho částí
4. Backtesting imaginárních portfolií
5. Projekce výnosu aktiv s fixním výnosem (dluhopisy, hotovostní ekvivalenty, dividendy)
6. Monte Carlo simulace budoucího vývoje hodnoty aktiv
7. Discounted Cash Flow model pro predikci vývoje cen akcií
8. Metcalfův zákon pro odhad budoucích cen kryptoměn
9. RSI a Bollingerova pásma pro ohodnocení současné “překoupenosti” aktiv

Výčet je pouze orientační a není kompletní. Pokud by se výše popsané ukázalo jako příliš jednoduché, byl by projekt doplněn o další funkce.

Podporovaná aktiva budou jistě akcie a hotovost (různých měn) a její ekvivalenty. Rozšířená verze bude obsahovat kryptoměny a státní dluhopisy. Pokročilé finanční deriváty, jakými jsou opce, futures, nebo warranty nejsou implementovatelné, pokud chceme zaručit free režim aplikace, neboť API pro data těchto instrumentů nejsou volně přístupná.

Z hlediska User Interface bude aplikace primárně CLI. Případně, pokud k tomu bude prostor bude implementováno základní GUI s pomocí některé s vhodných knihoven.

Projektové závislosti

Projekt bude vyžadovat knihovnu na stahování dat o aktivech z API, konkrétně nejspíše cpr.

Také využije parsovací knihovnu na JSON, konkrétně nejspíše nlohmann/json.

Projekt bude využívat zejména volně přístupné API, konkrétně například:

Financial Modeling Prep, FRED, Alpha Vantage, Tiingo...